

一、[参考解析] (1) 由于

$$x_n = \frac{(1-a)(1+a)\cdots(1+a^{2^n})}{1-a} = \frac{1-a^{2^{n+1}}}{1-a},$$

当 $|a| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{2^{n+1}} = 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{1-a}.$$

(2) 由于

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} = e^{x^2 \ln(1+\frac{1}{x})},$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时

$$x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right),$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

(3) 当 $s > 0$ 时, 由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-sx} x^n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{se^{sx}} = \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{s^n e^{sx}} = 0.$$

记 $I_n = \int_0^{+\infty} e^{-sx} x^n dx$, 则

$$I_n = -\frac{1}{s} \int_0^{+\infty} x^n de^{-sx} = -\frac{1}{s} x^n e^{-sx} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{s} \int_0^{+\infty} e^{-sx} dx^n = \frac{n}{s} I_{n-1}.$$

因此得

$$I_n = \frac{n}{s} \cdot \frac{n-1}{s} I_{n-2} = \cdots = \frac{n!}{s^{n-1}} I_1.$$

又

$$I_1 = \int_0^{+\infty} x e^{-sx} dx = -\frac{1}{s} x e^{-sx} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{s} \int_0^{+\infty} e^{-sx} dx = \frac{1}{s^2},$$

则

$$I_n = \frac{n!}{s^{n-1}} I_1 = \frac{n!}{s^{n+1}}.$$

(4) 直接计算得 $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$, 所以

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{x}{r^3} f' \left(\frac{1}{r} \right),$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{x^2}{r^6} f'' \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{2x^2 - y^2}{r^5} f' \left(\frac{1}{r} \right).$$

利用 x 和 y 的对称性, 可得

$$\frac{\partial g}{\partial y} = -\frac{y}{r^3} f' \left(\frac{1}{r} \right),$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{y^2}{r^6} f'' \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{2y^2 - x^2}{r^5} f' \left(\frac{1}{r} \right).$$

所以

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{1}{r^4} f'' \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r^3} f' \left(\frac{1}{r} \right).$$

(5) 直线 l_1 的对称式方程为

$$l_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0},$$

两直线的方向向量分别为

$$\vec{l}_1 = (1, 1, 0), \quad \vec{l}_2 = (4, -2, -1).$$

两直线上的已知点分别为

$$P_1(0, 0, 0), \quad P_2(2, 1, 3),$$

并记

$$\vec{a} = \overrightarrow{P_1 P_2} = (2, 1, 3), \quad \vec{l}_1 \times \vec{l}_2 = (-1, 1, -6).$$

于是两直线间的距离为

$$d = \frac{|\vec{a} \cdot (\vec{l}_1 \times \vec{l}_2)|}{|\vec{l}_1 \times \vec{l}_2|} = \frac{|-2 + 1 - 18|}{\sqrt{38}} = \frac{\sqrt{38}}{2}.$$

二、[参考证明] 根据 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$ 与极限的保号性知, 存在充分大的 $x_1 > x_0$, 使得 $f'(x_1) > 0$. 对于 $x > x_1$, 利用 Taylor 公式, 存在 $\xi \in (x_1, x)$, 使得

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{1}{2} f''(\xi)(x - x_1)^2.$$

由于 $f''(\xi) > 0$, 所以 $f(x) > f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$.

取 $a > x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$, 则 $a > x_1 > x_0$ 且 $f(a) > 0$.

另一方面, 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0$ 可得 $x_2 < x_0$, 使得 $f'(x_2) < 0$. 再利用 Taylor 公式, 对于 $x < x_2$, 存在 $\zeta \in (x, x_2)$, 使得

$$f(x) = f(x_2) + f'(x_2)(x - x_2) + \frac{1}{2}f''(\zeta)(x - x_2)^2 > f(x_2) + f'(x_2)(x - x_2).$$

取 $b < x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$, 则 $b < x_2 < x_0$ 且 $f(b) > 0$.

根据连续函数的介值定理, $f(x) = 0$ 分别在 (b, x_0) 与 (x_0, a) 内至少有一个实根.

假设 $f(x) = 0$ 有三个实根 η_1, η_2, η_3 , 即 $f(\eta_i) = 0, i = 1, 2, 3$. 不妨设 $\eta_1 < \eta_2 < \eta_3$, 由 Rolle 定理, 存在 $\rho_1 \in (\eta_1, \eta_2), \rho_2 \in (\eta_2, \eta_3)$, 使得 $f'(\rho_i) = 0, i = 1, 2$. 再对 $f'(x)$ 在区间 $[\rho_1, \rho_2]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $\theta \in (\rho_1, \rho_2)$ 使得 $f''(\theta) = 0$, 与题设条件矛盾.

因此 $f(x) = 0$ 有且只有两个实根.

三、[参考解析] 因为 $\frac{dx}{dt} = 2(1+t), \frac{dy}{dt} = \psi'(t)$, 所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{2(1+t)}$, 且

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{2(1+t)} \right) \frac{1}{2(1+t)} = \frac{(1+t)\psi''(t) - \psi'(t)}{4(1+t)^3}.$$

再由题设 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 得 $\psi''(t) - \frac{1}{1+t}\psi'(t) = 3(1+t)$.

对 $\psi'(t)$ 利用一阶线性微分方程求解公式, 得

$$\psi'(t) = e^{\int \frac{dt}{1+t}} \left(\int 3(1+t)e^{-\int \frac{dt}{1+t}} dt + C \right) = (1+t)(3t + C).$$

积分得 $\psi(t) = t^3 + \frac{3+C}{2}t^2 + Ct + C_1$.

因为曲线 $y = \psi(t)$ 与 $y = \int_1^{t^2} e^{-u^2} du + \frac{3}{2e}$ 在 $t = 1$ 处相切, 所以 $\psi(1) = \frac{3}{2e}$, $\psi'(1) = \frac{2}{e}$. 由此解得 $C = \frac{1}{e} - 3, C_1 = 2$. 因此

$$\psi(t) = t^3 + \frac{1}{2e}t^2 + \left(\frac{1}{e} - 3 \right)t + 2.$$

四、[参考证明] (1) 若 $\alpha > 1$, 由于 S_n 单调增加, 由 Lagrange 中值定理有

$$\frac{1}{\alpha-1}(S_{n-1}^{1-\alpha} - S_n^{1-\alpha}) = \frac{S_n - S_{n-1}}{\xi^\alpha} = \frac{a_n}{\xi^\alpha} > \frac{a_n}{S_n^\alpha},$$

这里 $S_{n-1} < \xi < S_n$.

因此

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} \sum_{n=2}^{\infty} (S_{n-1}^{1-\alpha} - S_n^{1-\alpha}) = \frac{1}{\alpha-1} (a_1^{1-\alpha} - \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^{1-\alpha}).$$

若 $S_n \rightarrow +\infty$, 则 $S_n^{1-\alpha} \rightarrow 0$, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} a_1^{1-\alpha}$.

若 $S_n \rightarrow S$, 则 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} (a_1^{1-\alpha} - S^{1-\alpha})$.

无论哪种情况, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 都收敛.

(2) 若 $\alpha \leq 1$, 则当 $S_n > 1$ 时, 我们有 $S_n^\alpha \leq S_n$. 由于 S_n 单调趋于正无穷, 因此存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 对充分大的 m , 有 $S_{n+m} > 2S_n > 1$. 由于

$$\frac{a_{n+1}}{S_{n+1}^\alpha} + \frac{a_{n+2}}{S_{n+2}^\alpha} + \cdots + \frac{a_{n+m}}{S_{n+m}^\alpha} > \frac{a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+m}}{S_{n+m}^\alpha} = \frac{S_{n+m} - S_n}{S_{n+m}^\alpha} > \frac{S_{n+m} - S_n}{S_{n+m}} > \frac{1}{2},$$

由 Cauchy 收敛准则知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 发散.

五、[参考解析] (1) 记椭球体为 Ω , 所求转动惯量为 J , 则由转动惯量的定义, 得

$$J = \iiint_{\Omega} [(\beta^2 + \gamma^2)x^2 + (\alpha^2 + \gamma^2)y^2 + (\alpha^2 + \beta^2)z^2 - 2\alpha\beta xy - 2\beta\gamma yz - 2\alpha\gamma xz] dV.$$

作广义球坐标变换

$$\begin{cases} x = a\rho \cos \theta \sin \varphi, \\ y = b\rho \sin \theta \sin \varphi, \\ z = c\rho \cos \varphi, \end{cases} \quad 0 < \rho < 1, \quad 0 < \theta < 2\pi, \quad 0 < \varphi < \pi.$$

则有

$$\begin{aligned} J &= \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 abc [(\beta^2 + \gamma^2)a^2 \cos^2 \theta \sin^3 \varphi + (\gamma^2 + \alpha^2)b^2 \sin^2 \theta \sin^3 \varphi \\ &\quad + (\alpha^2 + \beta^2)c^2 \cos^2 \varphi \sin \varphi] \rho^4 d\rho \\ &= \frac{4\pi abc}{15} [(\alpha^2 + \beta^2)c^2 + (\beta^2 + \gamma^2)a^2 + (\gamma^2 + \alpha^2)b^2]. \end{aligned}$$

(2) 求转动惯量 J 关于方向 (α, β, γ) 的最大值与最小值, 这是条件极值问题. 令

$$J(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{4\pi abc}{15} [(b^2 + c^2)\alpha^2 + (c^2 + a^2)\beta^2 + (a^2 + b^2)\gamma^2],$$

这里 $a > b > c, \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$. 利用 Lagrange 乘数法, 可得

当 $(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, 1)$ 时, 转动惯量 J 取最大值

$$J_{\max} = J(0, 0, 1) = \frac{4\pi abc}{15}(a^2 + b^2).$$

当 $(\alpha, \beta, \gamma) = (1, 0, 0)$ 时, 转动惯量 J 取最小值

$$J_{\min} = J(1, 0, 0) = \frac{4\pi abc}{15}(b^2 + c^2).$$

六、[参考解析] 记 $P = \frac{2xy}{x^4 + y^2}, Q = \frac{\varphi(x)}{x^4 + y^2}$, 根据题意, 曲线积分 $\int_{L_1} Pdx + Qdy$ 与路径 L_1 无关, 所以 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

(1) [方法一] 记 $I = \oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$, 根据题意, 积分值 I 与曲线 C 的表达式无关. 在 L 上任意截取正向圆弧 L_1 与 L_2 , 使得 $L = L_1 + L_2$, 记 L_2 的反向弧段为 L_2^- , 再取任意光滑曲线段 L_0 , 使得 $L_0 + L_1$ 与 $L_0 + L_2^-$ 都构成围绕原点的分段光滑正向闭曲线, 则

$$\oint_L \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = \left(\oint_{L_0 + L_1} - \oint_{L_0 + L_2^-} \right) \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = I - I = 0.$$

[方法二] 在圆 L 上任意截取正向圆弧 L_1 与 L_2 , 使得 $L = L_1 + L_2$. 记 L_2 的反向弧段为 L_2^- , 由于 $\frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial P}{\partial y}$ 在圆 L 及其所围成的有界闭区域上连续, 所以

$$\oint_L \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = \left(\oint_{L_1} + \oint_{L_2} \right) Pdx + Qdy = \left(\oint_{L_1} - \oint_{L_2^-} \right) Pdx + Qdy = 0.$$

(2) 经计算, 得 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2x^5 - 2xy^2}{(x^4 + y^2)^2}, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^4 + y^2)\varphi'(x) - 4x^3\varphi(x)}{(x^4 + y^2)^2}$. 因为 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 所以 $2x^5 - 2xy^2 = (x^4 + y^2)\varphi'(x) - 4x^3\varphi(x)$, 即

$$x^3(2x^2 + 4\varphi(x) - x\varphi'(x)) = (2x + \varphi'(x))y^2.$$

比较等式两端, 得 $2x^2 + 4\varphi(x) - x\varphi'(x) = 0, \varphi'(x) = -2x$, 解得 $\varphi(x) = -x^2$.

(3) 设 D 是以正向闭曲线 $C_1: x^4 + y^2 = 1$ 为边界的闭区域, 根据题意并利用 Green 公式及重积分的对称性, 得

$$\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = \oint_{C_1} 2xydx - x^2dy = \iint_D (-4x)dx dy = 0.$$